1. გამოთვალეთ : $\frac{\log_2 49}{\log_{18} 7} - 4\log_2 1{,}5$

ა) 1; ბ) 2; გ)3; დ) 4; ე)5; ვ)6.

2. მართკუთხა სამკუთხედის სამივე წვერო სფეროს ზედაპირზეა. იპოვეთ მანძილი სფეროს ცენტრიდან სამკუთხედი სიბრტყემდე თუ სამკუთხედის კათეტებია 10 და 24,ხოლო სფეროს რადიუსია 17.

ა) $10\sqrt{3}$; ბ)$8\sqrt{2}$; გ)$6\sqrt{6}$; დ) $6\sqrt{5}$; ე)$2\sqrt{30}$; ვ)$4\sqrt{15}$.

3. იპოვეთ $y=4^{\frac{x}{x^2+1}}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე:

ა) $[1;4]$ ბ)R; გ)$[1;8]$ დ)$(0;+\infty)$; ე) $[1;16]$; ვ) $x\epsilon[\frac{1}{2};2]$.

4. იპოვეთ $y=\log_4(8-|3|x|-8|)$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა $\left[\frac{1}{3};4\right]$ მონაკვეთზე.

ა) 1,5; ბ)-2; გ)3,5; დ)2; ე) 1,2; ვ)-1.

5. $y=4\cdot 2^{-x}+2^{x+2}$, $y=3^{x-1}+3^{1-x}$, $y=2\cdot 2^{3-|x|}$, $y=10^{2x}-0{,}01^{x}$, $y=5^{|x+3|}$ და $y=5^{x}+5^{-x}+2$ ფუნქციებიდან რამდენია კენტი ფუნქცია?

ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე) 5; ვ) 6.

6. იპოვეთ $y=\log_{0,2}(4x^2+4x+6)$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა

ა) 1; ბ)-1; გ)2; დ)-2; ე) 3; ვ)-3.

7. იპოვეთ უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $2^{x^2-x-6}=3^{x-3}$ განტოლების ამონახსნზე.

ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე) 6; ვ) 12.

8. სფეროს ზედაპირზე მდებარე A წერტილიდან სფეროს მხებ სიბრტყეზე დაშვებულია AB მართობი. იპოვეთ OB მონაკვეთი, სადაც O წრეწირის ცენტრია, წრეწირის რადიუსი 13-ის ტოლია და AB=1.

ა) $\sqrt{194}$; ბ)$\sqrt{205}$; გ)$\sqrt{178}$; დ) $\sqrt{192}$; ე)$\sqrt{219}$; ვ)$\sqrt{201}$.

9. $\log_2 x+\log_3 x=2\log_2 6$ განტოლების ამონახსნია:

ა)9 ; ბ)6 ; გ)36 ; დ)2 ; ე) 12 ; ვ)6 .

10. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $a\cdot 3^x+a>1$ უტოლობა სრულდება $x-$ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის.

ა) $a\geq 0$; ბ)$a\geq -1$; გ)$a\geq 1$; დ)$a\leq 0$; ე) $a\leq 1$; ვ) $a\leq -1$.

11. ოთხკუთხა პირამიდას ფუძეში აქვს კვადრატი და ერთ ერთი გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყის მართობულია. ორი გვერდითი წახნაგიდან ერთის ფართობი ორჯერ მეტია მეორეზე და უდრის $6\sqrt{3}$-ს. იპოვეთ პირამიდის ფუძის ფართობი.

ა) $4\sqrt{3}$; ბ)12; გ)$6\sqrt{6}$; დ) 18; ე)$6\sqrt{2}$; ვ)6.

12. იპოვეთ $f(x)=\log_2\frac{sinx+cosx+3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეში მთელი რიცხვების რაოდენობა.

ა)3; ბ)2; გ)1; დ)უამრავი; ე)10; ვ)100.

13. იპოვეთ $x+y$, თუ $\begin{cases}x^{lgy}=2\\ xy=20\end{cases}$

ა)9 ; ბ)21 ; გ)10 ; დ)15 ; ე) 12 ; ვ) 20 .

14. წესიერ ექვსკუთხა პრიზმას ყველა წიბო ტოლი აქვს. იპოვეთ იმ კუთხის კონუსი, რომელსაც ადგენს მეზობელი გვერდითი წახნაგების გადამკვეთი დიაგონალები.
ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ბ)$\frac{1}{4}$; გ)$\frac{2}{5}$; დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{3}{4}$.

15. იპოვეთ $y = \log_2(5 + 3\cos x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ა) $\emptyset$; ბ)R; გ)$[-1;1]$; დ)$[1;3]$; ე)$[2;8]$; ვ)$[3;10]$.

16. წესიერ სამკუთხა პირამიდაში ფუძის გვერდი ორჯერ მეტია აპოთემაზე. იპოვეთ ამ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი თუ ფუძის ფართობი 2სმ²-ის ტოლია.
ა) $4\sqrt{3}$სმ²; ბ)$3\sqrt{3}$ სმ²; გ)$2\sqrt{3}$ სმ²; დ) $3\sqrt{2}$ სმ² ; ე)$2\sqrt{2}$სმ²; ვ)$4\sqrt{2}$სმ².

17. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $x^2 - 2x - \log_2|1 - x| = 3$ განტოლებას?
ა)1 ; ბ)2; გ)3 ; დ)4 ; ე)5 ; ვ)6 .

18. კონუსის ფუძის რადიუსი 15სმ-ია, ხოლო მანძილი ფუძის ცენტრიდან მსახველამდე 12სმ. გამოთვალეთ კონუსიის სიმაღლე.
ა) 14სმ; ბ)18სმ; გ)16სმ ; დ)21სმ; ე)20სმ; ვ)17სმ.

19. რომელი ფუნქციის გრაფიკი მიიღება, თუ $y= 1-\log_2(2x+3)$ ფუნქციის გრაფიკს გადავიტანთ სიმეტრიულად $y=4$ წრფის მიმართ.
ა)$y= 5+\log_2(2x+3)$; ბ)$y= 4-\log_2(2x+3)$; გ) $y= 7+\log_2(2x+3)$
დ) $y = 1+\log_2(2x+3)$; ე) $y=3-\log_2(2x+3)$; ვ) $y= 2-\log_2(2x+3)$.

20. მართი პარალელეპიპედის ფუძე პარალელოგრამია, რომლის დიაგონალების სიგრძეებია 6 და 8, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე კი - $30°$. პარალელეპიპედის მცირე დიაგონალი ფუძესთან $45°$-ის ტოლ კუთხესადგენს. რას უდრის პარალელეპიპედის მოცულობა?
ა) 288 ბ) 72 გ) 36 დ) 48 ე)12 ვ)144

21. რომელ ინტერვალს ეკუთვნის $\lg(x-10)\cdot\lg(x+10) = \lg(x^2-100) - 1$ განტოლების ფესვი?
ა) (9;12); ბ)(12;15); გ)(15;18) ; დ)(18;21); ე)(21;24); ვ)(24;27).

22. იპოვეთ $y = \log_{0,1}\left(\frac{300}{1+lg(100+x^2)}\right)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ა) $(-\infty;2]$; ბ)$(-\infty;1]$; გ)R ; დ) $[2;+\infty)$; ე) $[10;+\infty)$; ვ)$(-\infty;10]$

23. მართ პრიზმას ფუძეში აქვს მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზა 7სმ-ის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი თუ მასში ჩახაზული(პრიზმის ყველა წახნაგი ეხება ბირთვის ზედაპირს) ბირთვის რადიუსია 1სმ.
ა) 20სმ²; ბ)48სმ²; გ)32სმ² ; დ)36სმ²; ე)34სმ² ვ)49სმ².

24. სივრცეში მოცემულია წყვილ წყვილად აცდენილი a, b და c წრფეები. a და b წრფეებს შორის კუთხე 10^0-ია, b და c წრფეებს შორის 70^0. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიშეიძლება იყოს კუთხე a, და c წრფეებს შორის?
ა)40^0 ბ)55^0 გ)65^0 დ)85^0 ე)90^0 ვ)100^0

25. კონუსის გვერდიითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს ნახევარ წრეს რომლის დიამეტრი 6-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის სიმაღლე.
ა) $4\sqrt{6}$; ბ)$1{,}5\sqrt{3}$; გ)$6\sqrt{3}$; დ) 12; ე) $6\sqrt{6}$; ვ)$10\sqrt{2}$;